

问题建模

1. 问题建模

1.1 系统模型

考虑多处理器星载计算平台在离散时域上的在线调度问题。

星载多核计算平台，包含M个处理核，记核集合为

$$K=\{1,2,\dots,C\}$$

系统运行在离散时间上，时间槽集合为

$$t=\{1,2,\dots,t\}, \Delta t \text{为时隙长度。}$$

系统具有以下资源状态：

- 电池剩余能量 $E(t)$
- 芯片温度 $T_x(t)$
- 就绪任务队列 $Q(t)$

外部输入包括：

- 可获取能量 $E_{harv}(t)$ （太阳能输入）
- 环境温度 $T_{amb}(t)$

1.2 任务模型

系统调度对象不是平台基础控制任务，而是允许在自然数据边界处切换的星上载荷处理任务，例如图像压缩、云检测、变化检测、热点检测、目标检测和 SAR 后端处理等。为避免不合理理想化，任务只允许在 tile/strip/granule/burst 等自然边界处切换，而不允许在块内部任意抢占。

任务集合记为

$$J=\{1,2,\dots,N\}$$

任务j被离散为若干顺序执行的原子任务块

$$M_j=\{1,2,\dots,M_j\}$$

每个任务块 (j,m,c)具有如下参数：

$$(r_j, d_j, l_{j,m,c}, p_{j,m,c}, w_j)$$

其中：

- r_j ：任务释放时刻；

- d_j : 任务软截止期或期望完成时刻;
- $l_{j,m,c}$: 任务块 (j,m,c) 的执行长度, 以时隙计 (第j个任务的第m个子任务在核C上执行);
- $p_{j,m,c}$: 任务块执行时的平均动态功率;
- w_j : 任务权重, 用于刻画任务时效或重要性。

任务内部满足顺序约束: 块 m+1 必须在块 m 完成后才能开始。

1.3 研究目标

在任一决策时刻, 调度器需在未来预测窗口的约束下, 通过任务块的选择、排序核分配与切换, 使系统在满足多核并行资源约束, 热约束和能量约束的前提下, 尽可能降低任务平均完成时延与逾期损失, 提高有效吞吐, 减少热节流与能量违约。

2. 复杂度分析

该问题本质上是一个带有动态状态约束的多核处理器非抢占调度问题, 并且决策会通过热状态和能量状态跨时隙耦合到未来。

2.1 简化分析

去掉热约束和能量约束, 仅保留多核任务调度, 这个问题退化为经典并行机调度问题。若每个任务只有一个块, 且忽略释放时间和热能约束, 则问题退化为并行机调度, 多核并行机上的完成时间优化、拖期优化等问题在一般情形下均为 NP-hard。

2.2 假如热-能约束后, 复杂度提升

1. 能量状态跨时隙积累, $E(t+1)$ 依赖 $E(t)$ 与当前执行决策
2. 热状态跨时隙积累, $T_x(t+1)$ 依赖 $T_x(t)$ 与当前功率分布
3. 多核并行与热耦合, 不同核同时执行任务会共同影响总功耗, 且可能通过热网络产生核间耦合。

因此, 该问题本质上是一个带有动态资源状态约束的多阶段混合整数优化问题, 在一般情形下属于 NP-hard。在线场景下, 问题进一步表现为带状态预测的在线组合优化问题, 因此难以直接求得全局最优, 适合采用滚动时域优化或启发式近似算法。

3. 数学模型

3.1 决策变量:

1. 定义两个二元变量:

$$s_{j,m,t,c} \in \{0, 1\}$$

| 表示任务块(j,m,c)是否在t时刻于核c上启动执行。

$$x_{j,m,t,c} \in \{0, 1\}$$

表示任务块(j,m,c)是否在t时刻正在核c上执行

$\ell_{j,m,c}$ 表示任务块 (j,m,c)的需要执行的长度，以时隙计。

若任务块(j,m,c)在时隙t启动，将占用区间[t,t+ $\ell_{j,m,c}$ -1], 则可以进一步判断该块在时隙 τ 是否处于运行状态。

2. 两者的关系

$$x_{j,m,\tau,c} = \sum_{t=\max(1, \tau-\ell_{j,m,c}+1)}^{\tau} s_{j,m,t,c}$$

t表示任务块开始的可能时刻，最早是在 $\tau - \ell_{j,m,c} + 1$ 时刻，从这一时刻只要到 τ 时刻，有一个时刻开始，那么在 τ 时刻就是处于运行状态。

3.2 调度约束

3.2.1 每个任务块执行且仅执行一次

$$\sum_{c \in K} \sum_{t=r_j}^{T-\ell_{j,m,c}+1} s_{j,m,c,t} = 1, \quad \forall j, \forall m$$

T 表示调度时间范围的上界，也是整个优化问题考虑的**最后一个时间时隙**

r_j 表示任务到达时间点

外层遍历所有核, 遍历所有时刻，只能且必须在一个时刻开始执行

3.2.2 任务顺序约束

$$\sum_{c \in K} \sum_t t s_{j,m+1,c,t} \geq \sum_{c \in K} \sum_t (t + \ell_{j,m,c}) s_{j,m,c,t}, \quad \forall j, \forall m < M_j$$

在同一任务内部，任务块必须按照顺序执行, 即任务块(j,m+1,c)必须要在任务块(j,m,c)之后执行

公式的依据是 任务j的第m+1块的开始时刻 $\geq$ 任务j的第m块的完成时刻

左边，相当于选出任务块 (j,m+1,c) 开始的时刻t。(只有一个时刻s=1)

右边，相当于选出任务块 (j,m,c) 的完成时刻t。(只有一个时刻s=1)

3.2.3 多核容量约束

$$\sum_j \sum_m x_{j,m,c,t} \leq 1, \quad \forall c \in K, \forall t$$

每个核每个时隙至多执行一个任务块

3.2.4 任务完成时间约束

定义任务j的完成时刻为 C_j , 则可以通过如下约束线性化:

$$C_j = \sum_{c \in K} \sum_t (t + \ell_{j,m,c} - 1) s_{j,m,c,t}, \quad \forall j, \forall m$$

$$C_j \geq (t + \ell_{j,m,c} - 1)s_{j,m,c,t}, \quad \forall j, \forall m$$

任务j的完成时间不早于任意一个任务块的完成时间

拖期变量为 T_j

$$T_j = \max(0, C_j - d_j), \forall j$$

任务的实际完成时间是在所有的任务块完成的时刻的最大值

拖期变量可以用来计算调度惩罚项

3.3 能量模型确定

3.3.1 轨道周期

输入：轨道参数, 可获取的根据Battery-Aware_Energy_Optimization_for_Satellite_Edge_Computing

- a. **最大采集功率**：指太阳能电池板在理想光照条件下的最大发电能力（模拟中设定为 30W）。
- b. **太阳入射角 (θt)**：指太阳光线与太阳能电池板法向量之间的夹角。该角度会随着卫星在轨道上的高速运动而不断变化。

参数	说明
E_{max}^s	理想的太阳能采集功率
$\theta(t)$	t时刻的太阳入射角

输出：一个轨道周期划分为多个slot，每个slot暂定设置为1min (根据Battery-Aware_Energy_Optimization_for_Satellite_Edge_Computing)

参数	说明
$I_{sun}(t)$	1：日照，0：阴影
$P_{harv}(t)$	$E_{max}^s \cos \theta(t)$

3.3.2 能量模型的输入与输出

- a. 输入

参数	说明
$P_{base}(t)$	平台基础负载： 可以通过实验测得

$P_{harv}(t)$	能量输入功率
$P_{com}(t)$	计算载荷消耗功率
E_{max}	电池的最大容量
DoD	最大放电深度
E_{min}	最低电量, $(1 - DoD)E_{max}$
$E(t - 1)$	上一时隙电池的电量
Δt	时间片长度为1min
$I_{sun}(t)$	1: 日照, 0: 阴影

b. 输出

参数	说明
$E_{total}(t)$	外部输入的能量 $P_{harv}(t)\Delta t$
$E_{load}(t)$	负载消耗能量 $(P_{com}(t) + P_{base}(t)) \Delta t$
$E_{surplus}(t)$	能量盈余, $\max(0, E_{total}(t) - E_{load}(t))$
$E_{deficit}(t)$	能量缺口, $\max(0, E_{load}(t) - E_{total}(t))$
$E_{avail}(t)$	最大安全放电量, $\max(0, E(t - 1) - E_{min})$
$E_{in}(t)$	充电量, $E_{in}(t) = \min(E_{surplus}(t), E_{max} - E(t - 1))$
$E_{out}(t)$	放电量, $E_{out}(t) = \min(E_{deficit}(t), E(t - 1) - E_{min})$
$E(t)$	电池能量状态更新, $E(t) = \min(\max(E(t - 1) + E_{in}(t) - E_{out}(t), E_{min}), E_{max})$

3.3.3 能量可行性判据：

若存在：

$E_{deficit}(t) > E_{avail}(t)$ ，则t时刻出现能量不可行（太阳能 + 安全可放电量不足以满足负载）。

3.4 热模型确定

参考：Joint In-Orbit Computation and Communication for Minimizing Download Time from LEO Satellites

3.4.1 一阶离散热RC模型

- a. 将整颗卫星视为一个具有统一温度 T_i 的热质量节点，将连续的温度变化过程离散化为以 i 为索引的时间槽模型，在 t 时刻的卫星温度 T_i 由上一时刻的温度 T_{i-1} 加上该时段内的净热量增量决定，其状态方程为：

$$T_i = \frac{1}{C}(Q_i^{(0)} + Q_i^{(base)} + Q_i - \eta \Delta t_i T_{i-1}^4) + T_{i-1}$$

C:卫星的热容量

$Q_i^{(0)}$ ：空间环境辐射产生的吸收热量（如太阳辐射），可根据轨道预先计算

$Q_i^{(base)}$ ：维持卫星基础运行所预留的热预算

Q_i ：在轨计算产热

$\eta \Delta t_i T_{i-1}^4$ ：通过红外辐射散失的热量，这是模型中**非线性**的核心来源（遵循斯特藩-玻尔兹曼定律的四次方项）

3.4.2 转换成线性约束

需要将这个非凸的物理温度约束转化为线性的能量预算约束，核心是通过上界近似确保卫星在任何时刻的峰值温度都不会超过安全阈值。

调度算法只需要保证总产热量 ≤ 散热能力下界 + 热容空间即可。

实现：

- a. 确定温度下界和散热能力下界
- i. 初始状态设置：第一个时间槽开始前（ $i=0$ ）时，温度下界被设定为卫星的初始温度 T_0 。
 - ii. 第 i 个时间片的净散热量 $Q_i^{(e)} = -(Q_i^{(0)} + Q_i^{(base)} - \eta \Delta t_i \tilde{T}_{i-1}^4)$
 - iii. 计算时间片 i 时温度下界 $\tilde{T}_i = \frac{1}{C}(Q_i^{(0)} + Q_i^{(base)} - \eta \Delta t_i \tilde{T}_{i-1}^4) + \tilde{T}_{i-1}$
 - iv. 重复2-4步
- b. 确定热容空间
- i. $C(T_{max} - T_0)$

输入：

参数	说明
C	卫星的热容量。
η	是一个与卫星表面积和发射率相关的因子，决定了卫星通过红外辐射向空间散发热量的速率 $7.2 \times 10^{-10} \text{ J}/(\text{K}^4\text{s})$ 。
T_{max}	卫星载荷温度上限

T_0	卫星载荷的初始温度
$Q_i^{(0)}$	卫星在第i个时间槽从空间吸收的辐射热量总额，参考了已有文献关于SMOG-1 PocketQube卫星的热分析研究中的参考数据来生成每个时间槽的吸热值。
$Q_i^{(base)}$	运行基础产热，可以由 $P_{base}(t) \Delta t$ 求得。

输出：

1. 每个时刻热量上限

$\sum_{i'}^i Q_{i'}^{(e)} + C(T_{max} - T_0)$ ，表示卫星在i时刻之前允许产生的总热量配额。

2. 每个slot的计算载荷产热

$Q_i = P_{com}(t)\Delta t$

2.3 热量可行性判据

$\sum_{i'}^i Q_{i'} \leq \sum_{i'}^i Q_{i'}^{(e)} + C(T_{max} - T_0)$

3.5 滚动时域热-能约束块级调度算法

算法会在当前时刻 t_0 考虑未来H个时隙的安排

3.5.1 调度输入

在当前决策时刻，算法输入为：

1.1 系统状态

- 电池剩余能量： $E(t_0 - 1)$
- 当前芯片温度： $T_x(t_0 - 1)$
- 当前就绪队列： $Que(t_0)$

1.2 外部环境预测

在预测窗口 $H(t_0) = \{t_0, \dots, t_0 + H - 1\}$ 内已知：

- 太阳能输入功率： $P_{harv}(t_0)$
- 平台基础功率： $P_{base}(t_0)$
- 热环境输入： $Q(t_0)$
- 基础运行热量： $Q_{base}(t_0)$

3.5.2 调度输出

在当前时刻 t_0 ，算法输出：

1. 块启动决策

$$s_{j,m,\tau,c} \in \{0,1\}, \quad \tau \in H(t_0)$$

表示在预测窗口内，每个时刻 τ 某个任务块是否启动

2. 块运行决策

$$x_{j,m,\tau,c} \in \{0,1\}$$

表示在某个时刻 τ ，该块是否处于运行状态。

3. 当前时隙实际执行计划,即只下发 $t=t_0$ 时的调度结果：

$$\{x_{j,m,t_0,c}\}$$

算法会对整个窗口 $H(t_0)$ 做规划，但真正下发给系统执行的，只是当前时刻 $t = t_0$ 的调度结果。

4. 预测状态轨迹

- 电量轨迹： $E(\tau)$
- 热预算/温度可行性轨迹 $Q(\tau)$

3.5.3 中间量

3.1 就绪块集合

在时刻 t_0 ，可参与调度的块集合：

$$R(t_0) = \{(j, m, c) \mid r_j \leq t_0, (j, m-1) \text{ 已完成}\}$$

3.2 计算功率

在时隙 τ 的总计算功率为：

$$P_{\text{com}}(\tau) = \sum_{c \in K} \sum_j \sum_m p_{j,m,c} x_{j,m,\tau,c}$$

3.3 计算热量

$$Q(\tau) = P_{\text{com}}(\tau) \Delta t$$

3.4 负载消耗能量

$$E_{\text{load}}(\tau) = (P_{\text{base}}(\tau) + P_{\text{com}}(\tau)) \Delta t$$

3.5 太阳能输入

$$E_{\text{total}}(\tau) = P_{\text{harv}}(\tau) \Delta t$$

3.6 优化目标函数

采用“时延主目标 + 逾期惩罚 + 剩余工作量惩罚”的形式：

$$\min J(t_0) = \alpha \sum_j w_j (C_j - r_j) + \beta \sum_j w_j L_j + \mu \sum_j w_j R_j(t_0 + H)$$

其中：

4.1 完成时间项

表示任务 j 的完成时刻， $\sum_j w_j (C_j - r_j)$ 表示加权时间。

完成时刻-到达时刻

4.2 拖期惩罚

$$L_j \geq C_j - d_j, \quad L_j \geq 0$$

则 $L_j = \max(0, C_j - d_j)$

完成时刻-预期完成时刻

4.3 剩余工作量惩罚

为避免滚动窗口只顾当前、不顾未来，可定义：

$$R_j(t_0 + H) = \sum_{m \in M_j} \ell_{j,m,c} (1 - y_{j,m,c}^H)$$

其中

$$y_{j,m,c}^H = \sum_{c \in K} \sum_{\tau=t_0}^{t_0+H-\ell_{j,m,c}} s_{j,m,\tau,c}$$

表示块 (j,m,c) 是否能在当前预测窗口内启动并完成。

表示任务块 (j,m,c) 在当前预测窗口 $[t_0, t_0 + H - 1]$ 内是否被启动执行。

公式逻辑：

任务块 (j,m,c) 在 τ 时刻启动，那么它的完成时刻就是 $\tau + \ell_{j,m,c} - 1$

在预测窗口内完成即：

$$\tau + \ell_{j,m,c} - 1 \leq t_0 + H - 1$$

$$\tau \leq t_0 + H - \ell_{j,m,c}$$

$y_{j,m,c}^H = 1$ 表示这个块在当前窗口执行并完成

$y_{j,m,c}^H = 0$ 表示这个块在当前窗口没有被执行完成

因此 $\ell_{j,m,c} (1 - y_{j,m,c}^H)$ 表示任务块 (j,m,c) 的剩余工作量，对所有任务块求和，求出单个任务的剩余工作量

最后再乘上任务权重，得到任务惩罚项

$$\sum_j w_j R_j(t_0 + H)$$

5. 调度约束

5.1 启动-运行关系

$$x_{j,m,\tau,c} = \sum_{t=\max(t_0, \tau-\ell_{j,m,c}+1)}^{\tau} s_{j,m,t,c}$$

5.2 每个块至多启动一次

若采用滚动窗口：

$$\sum_{c \in K} \sum_{t=t_0}^{t_0+H-\ell_{j,m,c}} s_{j,m,t,c} \leq 1$$

5.3 释放时间约束

$$s_{j,m,t,c} = 0, \quad \forall t < r_j$$

5.4 顺序约束

$$\sum_{c \in K} \sum_t t s_{j,m+1,t,c} \geq \sum_{c \in K} \sum_t (t + \ell_{j,m,c}) s_{j,m,t,c} \quad \forall j, \forall m < M_j, \forall c$$

5.5 多核容量约束

$$\sum_j \sum_m x_{j,m,\tau,c} \leq 1, \quad \forall c, \forall \tau$$

5.6 完成时间约束

$$C_j = \sum_{c \in K} \sum_t (t + \ell_{j,m,c} - 1) s_{j,m,t,c} \quad \forall j, \forall m, \forall c$$

6. 能量约束

6.1 能量可行性判据

$$E_{deficit}(t) \leq E_{avail}(t)$$

$$E_{deficit}(t) = \max(0, E_{load}(t) - E_{total}(t))$$

$$E_{load}(t) = (P_{com}(t) + P_{base}(t)) \Delta t$$

$$E_{total}(t) = P_{harv}(t) \Delta t$$

$$E_{avail}(t) = \max(0, E(t-1) - E_{min})$$

6.2 充电约束

$$E_{in}(t) = \min(E_{surplus}(t), E_{max} - E(t-1))$$
$$E_{surplus}(t) = \max(0, E_{total}(t) - E_{load}(t))$$

6.3 放电约束

$$E_{out}(t) = \min(E_{deficit}(t), E(t-1) - E_{min})$$

6.4 电量更新

$$E(t) = \min(\max(E(t-1) + E_{in}(t) - E_{out}(t), E_{min}), E_{max})$$

7. 热约束

7.1 当前时刻 t_0 到 τ 的累计计算热量

$$Q_{cum}(\tau) = \sum_{u=t_0}^{\tau} Q(u)$$

7.2 从当前温度出发的可用热预算

在滚动时域下，使用当前温度 T_0 。

因此热预算写为：

$$B(\tau) = \sum_{u=t_0}^{\tau} Q_u^{(e)} + C(T_{\max} - T(t_0))$$

其中

$$Q_u^{(e)} = -(Q_u^{(0)} + Q_u^{(base)} - \eta \Delta t \tilde{T}_{u-1}^4)$$
$$\tilde{T}_u = \frac{1}{C}(Q_u^{(0)} + Q_u^{(base)} - \eta \Delta t \tilde{T}_{u-1}^4) + \tilde{T}_{u-1}$$

7.3 热可行性约束

$$Q_{cum}(\tau) \leq B(\tau), \quad \forall \tau \in H(t_0)$$

8. 算法流程

算法：RHC-TEBS

在每个时隙 t_0 ：

1. 观测系统状态

获取 $E(t_0 - 1)$, $T(t_0 - 1)$, $Que(t_0)$

2. 生成预测窗口

取 $H(t_0)=\{t_0, \dots, t_0+H-1\}$ $H(t_0) = [t_0, t_0 + 1, \dots, t_0 + H - 1]$

3. 构造就绪块集合

根据释放时间和前驱完成情况构造 $R(t_0)$

4. 建立并求解优化问题

最小化目标函数 $J(t_0)$ ，满足：

- 启动-运行关系
- 顺序约束
- 多核容量约束
- 能量约束
- 热约束

5. 只执行第一时隙决策

实际下发 $\{x_{j,m,t_0,c}\}$

6. 状态更新

用实际执行结果更新：

- $E(t_0)$
- $T(t_0)$
- 队列状态 $Que(t_0 + 1)$

7. 滚动到下一时隙

$t_0 \rightarrow t_0 + 1$ ，重复上述过程